

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านกราฟิกแอนิเมชัน ซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าภาพแอนิเมชันได้เข้าไปมีบทบาททางด้านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรือทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือการนำภาพแอนิเมชัน 3 มิติไปใช้ในการทำภาพยนตร์หรือภาพยนตร์โฆษณาหรือนำไปสร้างเป็นเกม และโดยส่วนมากจะเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเช่น มนุษย์ หรือ สัตว์ โดยการจะได้มาซึ่งภาพเคลื่อนไหวที่สมจริงนั้นเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าโมชันแคปเจอร์ (Motion Capture) ซึ่งมีราคาสูงมากเกินกว่าความสามารถของบริษัทจำนวนมากที่จะหามาใช้ได้

โครงการโปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุในขั้นแรกได้ทำการศึกษาในเรื่องของมุกกล้องที่จะนำมาใช้ในการคำนวณหาตำแหน่งในโลก 3 มิติ และได้ศึกษาซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ เช่น โปรแกรมสามมิติสตูดิโอแมกซ์ เป็นต้น โดยจะใช้การติดมาร์คเกอร์ที่บริเวณข้อต่อต่างๆ ที่สนใจ แล้วนำไฟล์ภาพที่ได้จากกล้องจะอยู่ในรูปของไฟล์วิดีโอเอวีไอ แล้วเราจะนำแต่ละ เฟรมที่ได้มาทำการคำนวณหาตำแหน่งในโลก 3 มิติ แล้วจึงนำตำแหน่งที่ได้ มาทำการบังคับตัวละครที่เราต้องการให้มีการเคลื่อนไหวได้เหมือนตัวต้นแบบให้มากที่สุด

สำหรับโครงการนี้จะพัฒนาในส่วนของกราฟิก 3 มิติซึ่งในโครงการนี้ได้เลือกใช้โปรแกรมสามมิติสตูดิโอแมกซ์ เวอร์ชัน 5.0 (3D Studio Max 5.0) สร้างโมเดลรูปคนให้มีความเหมือนจริงรวมทั้งการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้วิเคราะห์ภาพถ่ายวิถีโคจรการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่ได้จากกล้องทั้งสองตัว โดยใช้ วิชาพลศาสตร์พลัส (Visual C++ Version 6.0) ในการเขียนเพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้ ทำให้ได้พิกัดตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายบุคคลที่เราใช้กล้องจับ เพื่อนำมาแมชกับตัวละครที่เราได้สร้างไว้ในโปรแกรมสามมิติสตูดิโอแมกซ์ โดยใช้แมกซ์สคลิปในการทำ แมปปี้ง(mapping) และ แอนิเมชัน ทำให้ได้ภาพแอนิเมชันของตัวละครมีความสมจริงมีการเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์มากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 สามารถสร้างงานแอนิเมชัน ที่สมจริงจากการเคลื่อนไหวจริงของวัตถุ
- 1.2.2 สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 3 มิติได้
- 1.2.3 สามารถนำภาพแอนิเมชันที่ได้ไปช่วยในอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์, การกีฬา, เกมและอื่นๆอีกมากมาย
- 1.2.4 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆของการเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการทดสอบ

1.3 ขอบเขตในการดำเนินงาน

โครงการนี้จะเป็นการสร้างโปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว ซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบภาพกราฟิกแอนิเมชัน 3 มิติ โดยจะสร้างตัวโมเดลการ์ตูนรูปคนที่อยู่ในรูป 3 มิติ และเราจะใช้กล้องวิดีโอสองตัวในการจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยเราจะนำอุปกรณ์แปลงแสงมาติดตามส่วนต่างๆของร่างกาย และผลลัพธ์ที่ออกมาจากการแคปเจอร์จะได้อยู่ในรูปไฟล์วิดีโอเอวีไอ ออกมาสองไฟล์จากกล้องสองตัว แล้วนำไฟล์นี้ไปคำนวณหาตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายในโลกจริงแล้วนำไปแปลงเป็นพิกัดในโลก 3 มิติเพื่อนำไปเข้ากับตัวหุ่น 3 มิติที่เราได้สร้างไว้แล้วโดยใช้โปรแกรมแมกซ์สคลิปในการทำแอนิเมชันซึ่งจะได้ภาพออกมาเป็นภาพแอนิเมชันที่เหมือนกับการเคลื่อนไหวของตัวต้นแบบ

แต่จะมีบางอิริยาบถที่เราไม่สามารถจับได้เนื่องจากมีกล้องเพียงแค่ 2 ตัว ทำให้จุดที่เราติดอุปกรณ์ไว้บางจุด กล้องไม่สามารถจับได้อาจเนื่องมาจากหลุดออกจากรอบของกล้องหรือร่างกายของเราไปบางส่วนนั้นไว้ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจจับตรงอุปกรณ์ที่ติดตรงส่วนนั้นได้ทำให้ไม่รู้ว่ตรงส่วนนั้นของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าทางแบบใด

1.4 วิธีการดำเนินงาน

- 1.4.1 ศึกษาทฤษฎีด้านอิมเมจโปรเซสซิง (Image Processing)
- 1.4.2 ศึกษาโปรแกรม ประยุกต์ 3 มิติ เช่น โปรแกรมสามมิติสตูดิโอแมกซ์เวอร์ชัน 5.0
- 1.4.3 ศึกษาภาษาที่จะนำมาใช้เขียนในการควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูกของตัวการ์ตูนเช่น ไคเรกเอ็ค, แมกซ์สคลิป
- 1.4.4 ศึกษารูปแบบฟอร์มเมตของไฟล์เอวีไอ
- 1.4.5 วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงกำหนดขอบเขตในการทำงานของโปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว
- 1.4.6 กำหนดและเลือกเครื่องมือที่จะนำไปพัฒนาโปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว
- 1.4.7 เริ่มเขียนโปรแกรมโดยจะแบ่งโครงการออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการควบคุมการเคลื่อนไหวและส่วนของการทำอิมเมจโปรเซสซิง
- 1.4.8 ทำการทดสอบโปรแกรมทั้ง 2 ส่วน
- 1.4.9 แก้ไขส่วนที่ผิดพลาดให้มีการคำนวณที่ผิดพลาดน้อยที่สุด